TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE

Primera Evaluación · Examen Parcial 1 - Fecha: 22/10/2026

Nombre y apellidos:

Código de entrega (te lo da el script al entregar):

🔵 EXAMEN DE DWEC: MODELO B

Parte B · Práctica

65 minutos · 10 puntos · 7 funciones en `examen.js` · Sin internet, sin IA y sin apuntes.

1 · Abrir el examen

1. En la web del módulo, **jmfiorisies.github.io/dwec** → UD 3 → «Examen Parcial 1 · Parte B», descarga **`crear-examen-B.sh`**.

2. Abre una terminal (**Ctrl+Alt+T**) y escribe:

```
cd ~/Descargas
bash crear-examen-B.sh
```

3. Se abren solas dos ventanas: **VS Code** con la carpeta `examen1` y la **página del examen** (`http://localhost:6001`). Si falta alguna o sale un ✖, llama al profesor.

4. Desactiva internet (wifi y cable) delante del profesor.

2 · Hacer el examen

- Escribe tu nombre en la línea `Alumno/a:` de `examen.js` y completa las 7 funciones. Cada enunciado está encima de su función (y en esta hoja). Son independientes: si te atascas, pasa a la siguiente.
- Guarda con **Ctrl+S**. Una función a medias también puntúa.
- Para probar, escribe en `pruebas.js` y mira la consola del navegador (**F12**). Ese fichero no se corrige.

3 · Cerrar y entregar

1. Guarda y escribe en la terminal:

```
bash ~/examen1/examen.sh entregar
```

2. Escribe tu nombre y primer apellido. Sale un **código de entrega**: **apúntalo en tu hoja**, junto a tu nombre.

3. Avisa al profesor. Cuando active internet, envía por correo a **jcorfio941@g.educaand.es** el fichero `examen1-B-….tar.gz` que está en el **Escritorio** (adjunto, asunto «Examen DWEC P1 · tu nombre»). No vuelvas a empaquetar.

🆘 Si algo falla

Problema	Qué hacer
Has cerrado VS Code	`bash ~/examen1/examen.sh code`
Has cerrado la página	`bash ~/examen1/examen.sh web`
La página no carga	`bash ~/examen1/examen.sh arrancar`
La página dice «No se puede cargar tu código»	Error de sintaxis en `examen.js`: busca el subrayado rojo
Cualquier otro ✖	Llama al profesor

⛔ Normas

- Usa solo el VS Code del examen y solo la carpeta `~/examen1`. Nada de IA, apuntes ni código ajeno: **usar IA supone suspender**.
- Queda registrado en tu entrega: si cierras el VS Code del examen o abres otro, si pegas mucho código de golpe, si se activa internet, y una copia de `examen.js` cada minuto.
- No toques `datos.js`, `main.js`, `index.html`, `estilos.css`, `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `.vscode/` ni el registro (`registro.sh`, `.registro/`).

📚 Contexto: librería «Marcapáginas»

Tienes un array `libros` en `datos.js` (no se modifica). Cada libro tiene esta forma:

```
{ id: 1, titulo: "Dune", genero: "novela", precio: 22, stock: 4, edadMinima: 14 }
```

- `genero`: `"novela"`, `"comic"` o `"ensayo"`.
- `precio`: en euros, para la tarifa `"general"`.
- `edadMinima`: puede valer `0` (para todos los públicos) o **no existir** (sin clasificar).

🧩 Ejercicios (los mismos enunciados que en `examen.js`)

Ejercicio 1 (1 punto) · filter + map

```
Devuelve un array con los TÍTULOS de los libros que están en "últimas
unidades": stock 1 o 2 (los que tienen stock 0 NO cuentan).
  ultimasUnidades(libros) → ["Astérix en Hispania", "Sapiens", "La sombra del
viento"]

ultimasUnidades(lista)
```

Ejercicio 2 (1 punto) · switch o ternario + parámetro por defecto

```
Devuelve el precio según la tarifa, redondeado a 2 decimales:
  "socio" → -15 %   ·   "general" → igual   ·   "regalo" → +2 € (envoltorio)
  Si no se indica tarifa, se entiende "general".
  Cualquier otra tarifa → null.
  precioTarifa(20, "socio") → 17     precioTarifa(20) → 20
Escríbela como FUNCIÓN DECLARADA (con la palabra `function`).

function precioTarifa(precio, tarifa)
```

Ejercicio 3 (1,5 puntos) · find + ?. + ??

```
Busca el libro por id y devuelve un texto:
  "Dune · edad mínima: 14 años"
  "El Principito · edad mínima: 0 años"    ← 0 es un dato válido
  "Sapiens · edad mínima: sin clasificar"  ← la propiedad no existe
  "No existe el libro 99"                  ← id que no está en la lista

fichaEdad(lista, id)
```

Ejercicio 4 (1,5 puntos) · reduce

```
Devuelve el precio MEDIO de los libros de la lista, redondeado a
2 decimales. Con una lista vacía devuelve 0 (¡no NaN!).
Escríbela como EXPRESIÓN DE FUNCIÓN: const precioMedio = function (...) {...}

const precioMedio = function (lista)
```

Ejercicio 5 (1,5 puntos) · inmutabilidad (map + spread)

```
Sube `euros` (por defecto 1) el precio de TODOS los libros del `genero`
indicado. Devuelve un ARRAY NUEVO igual que `lista`, con esos precios
subidos y redondeados a 2 decimales. Los demás libros quedan igual.
  subirPrecio(libros, "comic", 2.5) → Astérix 15, Maus 32.5, Mortadelo 10
  subirPrecio(libros, "ensayo")     → Sapiens 25, Cosmos 19.5
La lista original NO puede cambiar (ni el array ni sus objetos).

subirPrecio(lista, genero, euros)
```

Ejercicio 6 (2 puntos) · closure + parámetro rest

```
crearPrestamos() devuelve un objeto con tres funciones que comparten una
lista de préstamos PRIVADA (no accesible desde fuera):
  - prestar(socio, ...titulos): presta a ese socio todos los títulos
    recibidos (cualquier cantidad) y devuelve cuántos libros tiene ahora
    ese socio en total.
  - deSocio(socio): devuelve un ARRAY NUEVO con los títulos prestados a ese
    socio, en orden ([] si no tiene ninguno).
  - prestados(): número total de libros prestados (de todos los socios).
Ejemplo:
  const p = crearPrestamos();
  p.prestar("Ana", "Dune", "Maus")   → 2
  p.prestar("Leo", "Cosmos")         → 1
  p.prestar("Ana", "Sapiens")        → 3
  p.deSocio("Ana")                   → ["Dune", "Maus", "Sapiens"]
  p.deSocio("Eva")                   → []
  p.prestados()                      → 4

crearPrestamos()
```

Ejercicio 7 (1,5 puntos) · funciones de alto orden

```
a) transformarCon(lista, transformacion): devuelve un array nuevo con el
   resultado de aplicar transformacion(elemento) a cada elemento.
   PROHIBIDO usar .map(): hazlo con un bucle (for...of) y spread.
b) conDescuento(porcentaje): devuelve una FUNCIÓN que recibe un libro y
   devuelve su precio rebajado ese porcentaje (redondeado a 2 decimales).
Uso:
  transformarCon(libros, conDescuento(10)).slice(0, 3)
  → [19.8, 11.25, 21.6]

transformarCon(lista, transformacion)
conDescuento(porcentaje)
```